درس آمار و کاربردهای آن

استاد: دکتر کسری علیشاهی
پاییز ۱۴۰۵

گزارش فاز اول: بررسی ارتباط مصرف قند و سیگار با پوسیدگی دندان

محمدحسین امینی (۴۰۳۱۰۰۶۵)

چکیده

این مطالعه به بررسی ارتباط بین مصرف کل قند، وضعیت سیگار کشیدن و پوسیدگی دندان در بزرگسالان آمریکایی با استفاده از داده‌های پیمایش ملی سلامت و تغذیه (NHANES) ۲۰۲۱-۲۰۲۳ می‌پردازد. پس از ادغام مجموعه داده‌های دموگرافیک، رژیم غذایی، سلامت دهان و سیگار، نمونه‌ی تحلیلی نهایی شامل ۴،۷۸۸ بزرگسال ۱۸ سال و بالاتر به دست آمد. تحلیل‌های توصیفی نشان داد که ۱۸.۳۷ درصد از شرکت‌کنندگان پوسیدگی دندان داشتند و ۳۳.۴۱ درصد سابقه‌ی سیگار کشیدن داشتند. میانگین مصرف روزانه قند ۴۷.۹۵ گرم (انحراف معیار = ۱۳.۶۸) بود. توزیع مصرف قند دارای چولگی به راست بود (چولگی = ۳۱.۲) و مردان به طور قابل توجهی بیشتر از زنان قند مصرف می‌کردند. این یافته‌های اولیه نشان‌دهنده‌ی ارتباطات بالقوه‌ای است که در فازهای بعدی به طور رسمی آزمون خواهند شد.

۱ مقدمه

پوسیدگی دندان یک نگرانی عمده‌ی بهداشت عمومی است که تحت تأثیر عوامل مختلف سبک زندگی و رژیم غذایی قرار دارد. هدف اصلی این پروژه پاسخ به این سؤال است: **آیا مصرف قند و سیگار با پوسیدگی دندان در بزرگسالان آمریکایی ارتباط دارند، حتی با کنترل سن و جنسیت؟** این گزارش یافته‌های اکتشافی و توصیفی اولیه‌ی این تحقیق را ارائه می‌کند.

۲ روش‌ها

۱.۲ منبع داده و طراحی مطالعه

داده‌های این مطالعه از پیمایش ملی سلامت و تغذیه ،(NHANES) برنامه‌ای که توسط مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها (CDC) اجرا می‌شود، استخراج شده است. این یک **مطالعه مشاهده‌ای** است؛ بنابراین نمی‌توان روابط علت و معلولی را اثبات کرد.

۲.۲ پردازش داده و جمعیت تحلیلی

چهار مجموعه داده با استفاده از شناسه‌ی یکتای SEQN ادغام شدند: دموگرافیک (DEMO_L)، رژیم غذایی (DR1TOT_L)، سلامت دهان (OHQ_L) و سیگار (SMQ_L). پس از فیلتر افراد بالای ۱۸ سال و مدیریت داده‌های گمشده، نمونه‌ی نهایی شامل **۴،۷۸۸** نفر بود.

۳.۲ ممیزی داده‌های گمشده

قبل از پاکسازی، درصد داده‌های گمشده به شرح زیر بود: مصرف قند (۸۲٪.۲۲)، پوسیدگی دندان (۷۸٪.۱۵) و سیگار (۰۰٪.۱۲). تمام ردیف‌های دارای داده‌ی گمشده در متغیرهای اصلی از تحلیل حذف شدند.

۴.۲ متغیرها

متغیرهای اصلی مورد نظر عبارتند از:

- **متغیر پاسخ:** پوسیدگی دندان (دودویی: بله/خیر)، مشتق شده از OHQ660.
- **متغیرهای توضیحی اصلی:** مصرف کل قند (DR1TSUGR) و وضعیت سیگار (SMQ020).
- **متغیرهای مخدوش‌گر:** سن (RIDAGEYR) و جنسیت (RIAGENDR).
- **وزن نمونه‌گیری:** WTMEC2YR برای تحلیل‌های وزن‌دار استفاده شد.

۳ نتایج

۱.۳ آماره‌های توصیفی

جمعیت تحلیلی شامل ۴،۷۸۸ شرکت‌کننده، شامل ۲،۱۱۰ زن (۵۵٪..۹۳٪) و ۲،۶۷۸ مرد (۴۴٪..۰۷٪) بود. جدول ۱ آماره‌های خلاصه برای مصرف قند و سن را نشان می‌دهد.

جدول ۱: آماره‌های توصیفی

متغیر	میانگین	میانه	انحراف معیار	واریانس	IQR
قند (گرم)	۴۷.۹۵	۱۲.۸۱	۱۳.۶۸	۳۸.۴۶۴۱	۵۹.۷۲
سن (سال)	۰۵.۵۵	۰۰.۵۹	۸۴.۱۶	۵۳.۲۸۳	۰۰.۲۷

۲.۳ فراوانی پوسیدگی دندان و سیگار

- **پوسیدگی دندان:** ۱،۷۸۰ شرکت‌کننده (۳۷٪..۱۸٪) پوسیدگی دندان داشتند، در حالی که ۳،۰۰۸ نفر (۶۲٪..۸۲٪) نداشتند.
- **سیگار:** ۱،۹۷۹ شرکت‌کننده (۴۱٪..۳۳٪) سابقه‌ی سیگار کشیدن (حداقل ۱۰۰ نخ) داشتند، در حالی که ۲،۸۰۹ نفر (۵۸٪..۶۷٪) نداشتند.

۳.۳ مقایسه توصیفی بر اساس جنسیت

جدول ۲ مقایسه‌ی مصرف قند بین مردان و زنان را نشان می‌دهد. مردان به طور قابل توجهی بیشتر از زنان قند مصرف می‌کردند (۷۹.۱۰۷ گرم در مقابل ۷۵.۸۵ گرم).

جدول ۲: مصرف قند بر اساس جنسیت

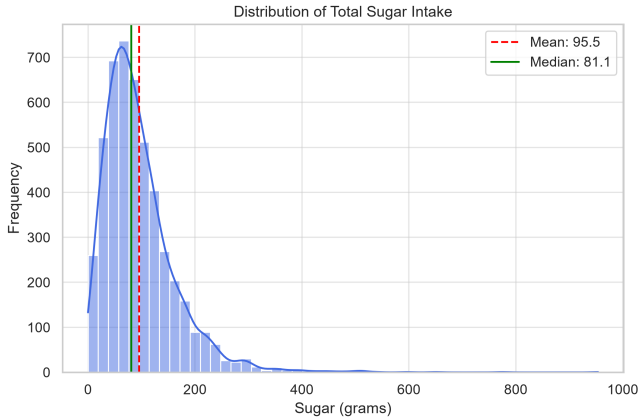
جنسیت	میانگین (گرم)	میانه (گرم)	انحراف معیار
مرد	۷۹.۱۰۷	۹۹.۹۱	۴۴.۷۸
زن	۷۵.۸۵	۹۸.۷۴	۹۰.۵۶

۴.۳ تحلیل وزن‌دار

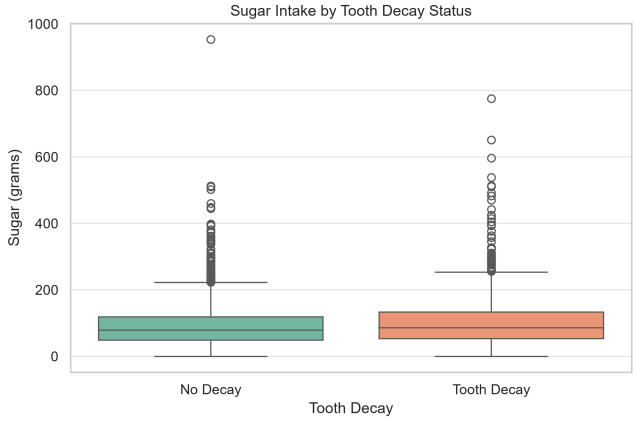
میانگین خام مصرف قند ۴۷.۹۵ گرم بود، در حالی که میانگین وزن‌دار ۵۸.۹۵ گرم بود. درصد وزن‌دار سیگاری‌ها حدود ۳۴٪..۶۵٪ از جمعیت و درصد وزن‌دار پوسیدگی دندان ۳۴٪..۶۵٪ بود.

۵.۳ مصورسازی

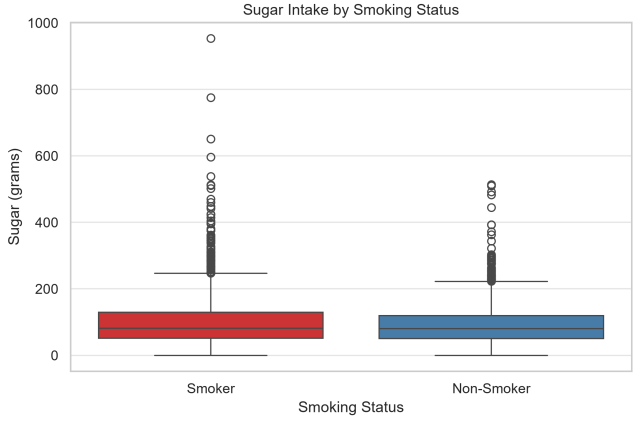
نمودارهای ۱ تا ۱۵، ۱۵ نمودار با کیفیت بالا را که برای این تحلیل تولید شده‌اند، نشان می‌دهند.



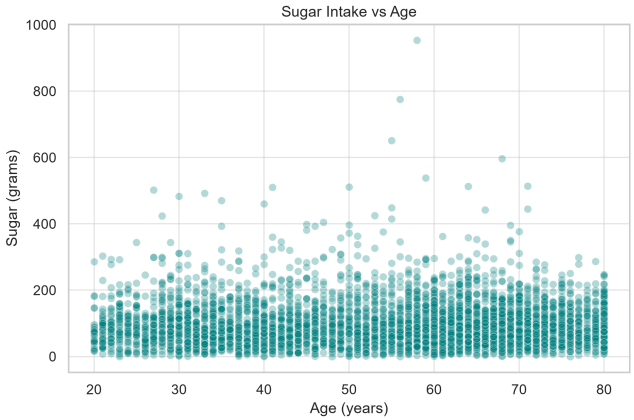
شکل ۱: توزیع مصرف کل قند با خطوط میانگین و میانه



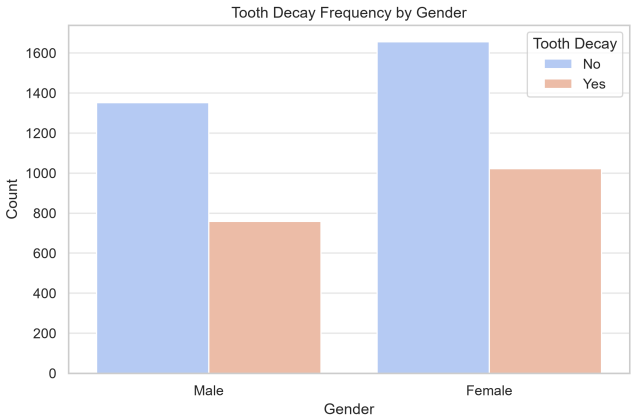
شکل ۲: مصرف قند بر اساس وضعیت پوسیدگی دندان



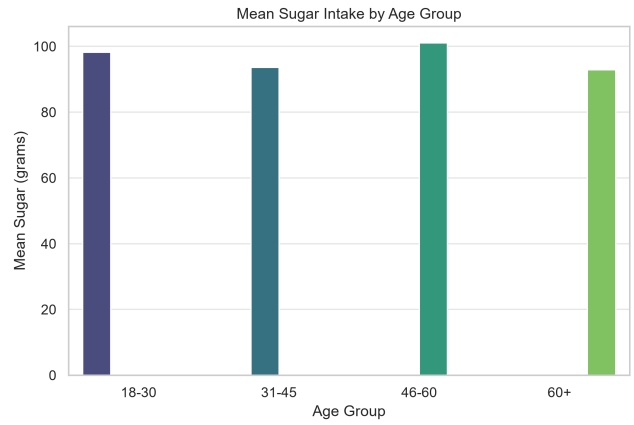
شکل ۳: مصرف قند بر اساس وضعیت سیگار



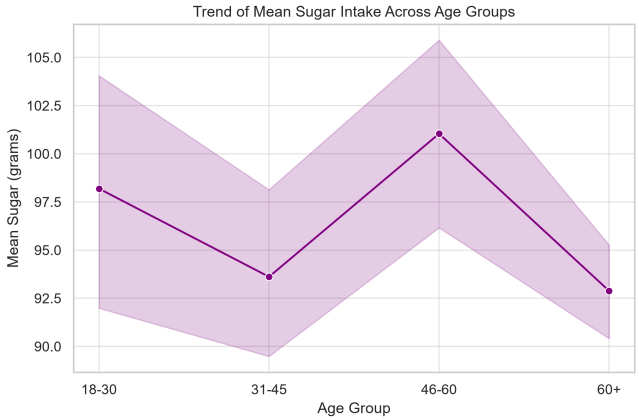
شکل ۴: مصرف قند در برابر سن



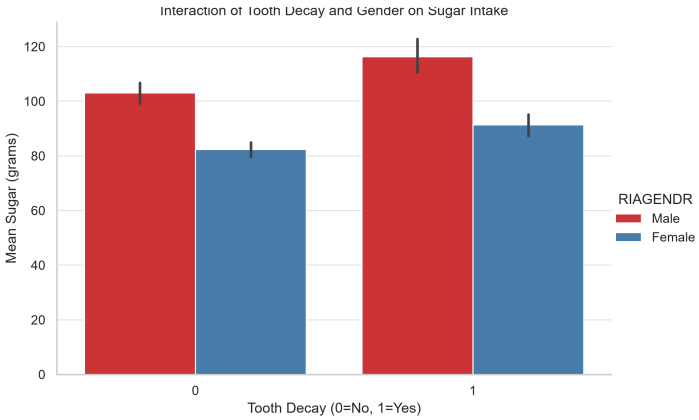
شکل ۵: فراوانی پوسیدگی دندان بر اساس جنسیت



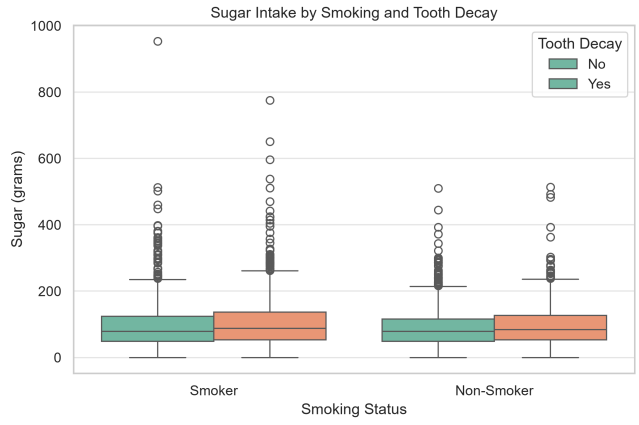
شکل ۶: میانگین مصرف قند بر اساس گروه سنی



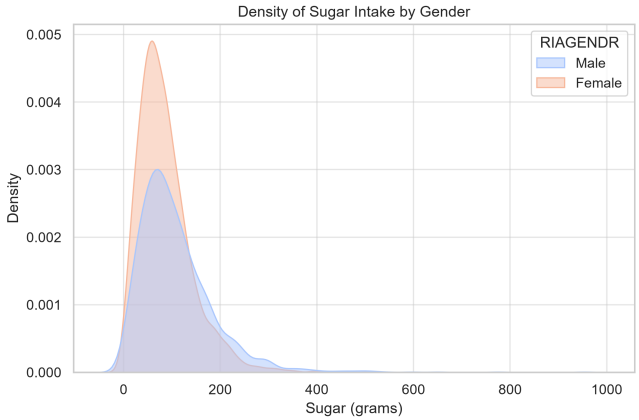
شکل ۷: روند میانگین مصرف قند در گروه‌های سنی



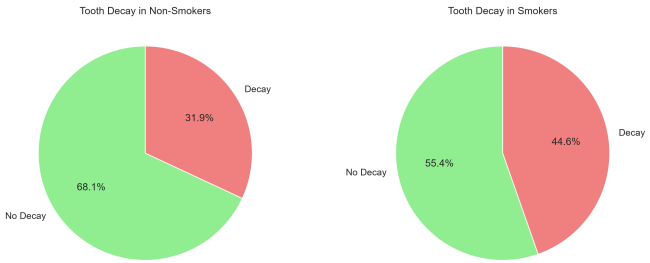
شکل ۸: تعامل پوسیدگی دندان و جنسیت بر مصرف قند



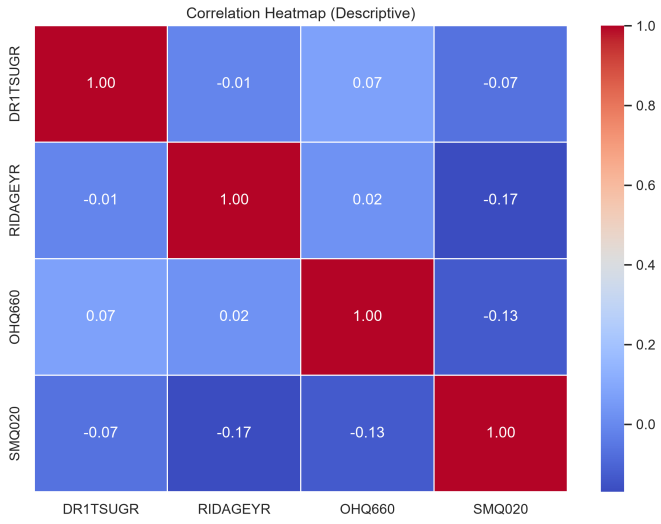
شکل ۹: مصرف قند بر اساس سیگار و پوسیدگی دندان



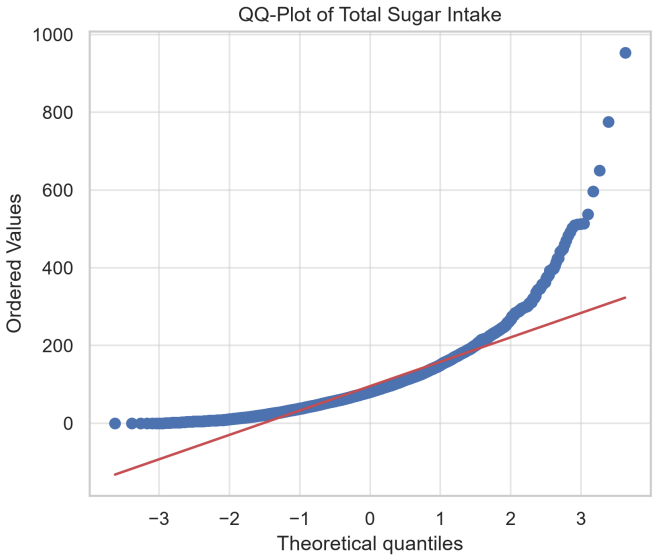
شکل ۱۰: چگالی مصرف قند بر اساس جنسیت



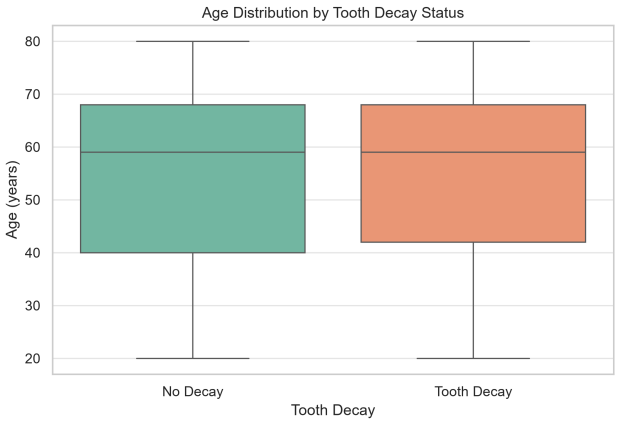
شکل ۱۱: درصد پوسیدگی دندان بر اساس وضعیت سیگار



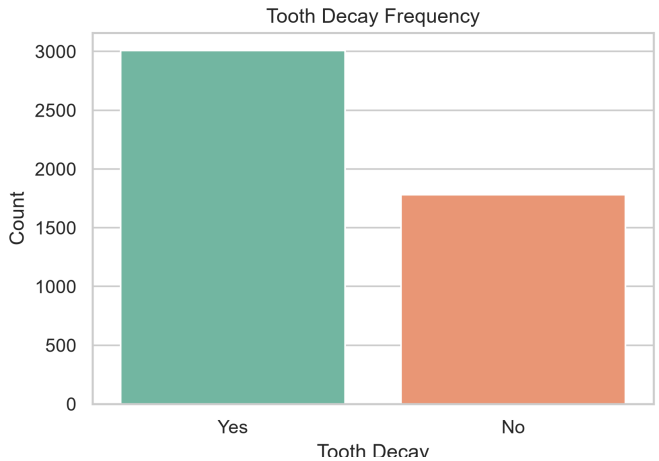
شکل ۱۲: نقشه‌ی حرارتی همبستگی (توصیفی)



شکل ۱۳: نمودار QQ برای مصرف کل قند



شکل ۱۴: توزیع سن بر اساس وضعیت پوسیدگی دندان



شکل ۱۵: فراوانی پوسیدگی دندان

۴ بحث و نتیجه‌گیری

آماده‌سازی داده‌ها و تحلیل توصیفی تأیید کرد که مجموعه داده‌های ادغام‌شده NHANES برای بررسی سؤال تحقیقاتی اصلی مناسب است. شواهد بصری و عددی اولیه حاکی از یک ارتباط بالقوه بین مصرف قند، سیگار و پوسیدگی دندان است که تفاوت‌های جنسیتی قابل توجهی در مصرف قند وجود دارد. در فازهای بعدی، استنباط آماری رسمی (آزمون فرض و مدل‌سازی رگرسیون) برای آزمون دقیق این ارتباط با کنترل متغیرهای مخدوش‌گر انجام خواهد شد.